

SIMULADOR DE TRANSMISIÓN MECÁNICA

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Estructura basada en IEEE Std 830-1998

Proyecto	Simulador de Transmisión Mecánica
Versión	1.0
Fecha	30 de agosto de 2026
Autor	Lucas Acevedo Rubio
Estándar / base	IEEE Std 830-1998 y caso de estudio suministrado

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Descripción
30-08-2026	1.0	Lucas Acevedo Rubio	Primera versión completa de la SRS y criterios de validación.

Contenido

- 1. Introducción
- 2. Descripción general
- 3. Requisitos específicos
- 4. Apéndices

La numeración sigue la estructura de la plantilla IEEE 830 suministrada.

1. Introducción

Esta Especificación de Requisitos de Software define el comportamiento esperado del subsistema que representa la transmisión mecánica de un vehículo de competición dentro de un simulador de videojuegos. El documento establece requisitos verificables para el cambio de marcha, selección de modo, control del embrague, caja de cambios y engranajes.

1.1 Propósito

El propósito es proporcionar una base común y trazable para análisis, diseño, implementación y pruebas del subsistema de transmisión. Está dirigido al equipo de desarrollo, pruebas, docente/evaluador y demás participantes responsables de validar el producto.

1.2 Alcance

El producto se denomina «Simulador de Transmisión Mecánica». Forma parte de un simulador de vehículo de competición y modela cómo el movimiento generado por el motor puede transmitirse a las ruedas con distintas velocidades de giro mediante cambios de marcha. Esta SRS cubre el control lógico de marcha, modo de funcionamiento, embrague, caja de cambios y los cinco engranajes representados en el diagrama de clases. No especifica motor, ruedas, física completa del vehículo, interfaz gráfica final ni parámetros reales de una transmisión específica.

1.3 Personal involucrado

Campo	Información
Nombre	Lucas Acevedo Rubio
Rol	Analista / autor de la SRS
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Especificación, trazabilidad, definición de pruebas y walkthrough.
Información de contacto	No incluida en la entrega académica.
Aprobación	Pendiente de validación docente.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification / Especificación de Requisitos de Software.
IEEE 830	Estándar de referencia para estructurar una SRS.
Marcha	Relación de transmisión seleccionada mediante uno de los engranajes disponibles.
Unidad de control	Componente que conserva el modo y la marcha actual y coordina las acciones de cambio.
Embrague	Componente con estado activado/desactivado que puede ser accionado mediante el pedal.

Término	Definición
Caja de cambios	Componente que acopla o desacopla engranajes.
Engranaje	Elemento de la caja de cambios; el modelo contiene cinco.

1.5 Referencias

Ref.	Título	Fecha	Autor / fuente
REF-01	IEEE Std 830-1998 - Recommended Practice for Software Requirements Specifications	1998	IEEE
REF-02	Plantilla SRS 830 suministrada para la actividad	2026	Curso / UPB
REF-03	Caso de estudio y diagrama de clases: Simulador de Transmisión Mecánica	2026	Curso / UPB

1.6 Resumen

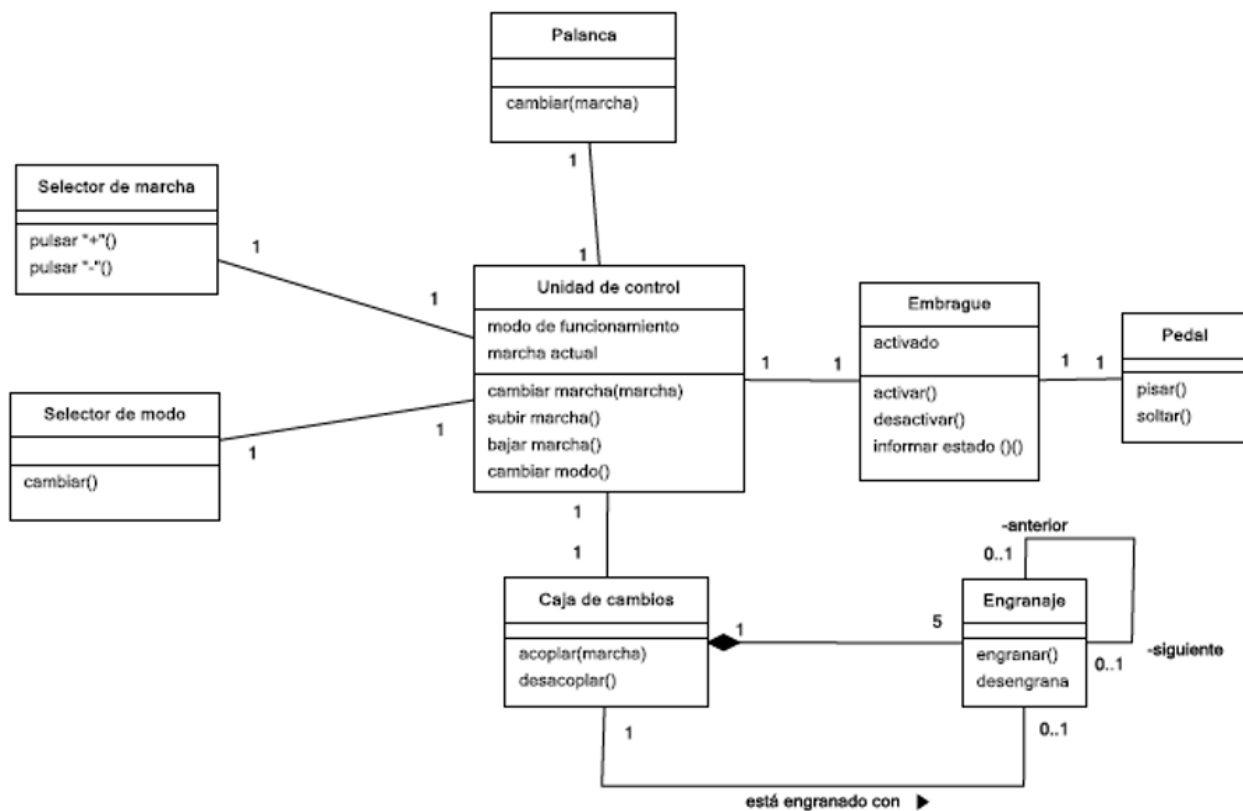
La sección 2 describe el contexto general, funcionalidades, usuarios, restricciones, supuestos y evolución. La sección 3 detalla interfaces, requisitos funcionales y no funcionales. La sección 4 contiene los diagramas de apoyo y una matriz de trazabilidad entre requisitos y casos de prueba.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El subsistema no es un producto independiente: pertenece a un simulador mayor de vehículo de competición. Recibe acciones del conductor a través del selector de marcha, selector de modo, palanca y pedal, y coordina la unidad de control, el embrague y la caja de cambios. La caja contiene cinco engranajes y puede mantener como máximo uno acoplado en un instante.

Figura 1. Diagrama de clases suministrado en el caso de estudio.



2.2 Funcionalidad del producto

- Permitir al conductor solicitar cambios de marcha mediante selector y palanca.
- Subir y bajar la marcha actual.
- Cambiar el modo de funcionamiento configurado.
- Accionar y liberar el embrague mediante el pedal e informar su estado.
- Acoplar y desacoplar engranajes de la caja de cambios.
- Mantener la coherencia entre la marcha actual y el engranaje acoplado.
- Impedir estados inválidos, como más de un engranaje acoplado simultáneamente.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Formación	Habilidades	Actividades
Jugador / conductor	No se exige formación técnica.	Uso de controles de conducción.	Cambiar marcha, cambiar modo y accionar el pedal.
Equipo de pruebas	Conocimientos básicos de pruebas de software.	Ejecutar casos, observar estados y registrar resultados.	Validar requisitos funcionales y no funcionales.
Desarrollador	Programación y modelado orientado a objetos.	Implementación, depuración y mantenimiento.	Construir y mantener el subsistema.

2.4 Restricciones

- La estructura lógica debe respetar los componentes del diagrama de clases suministrado.
- La caja de cambios está compuesta por cinco engranajes.
- Cada engranaje puede relacionarse con un engranaje anterior y uno siguiente como máximo.
- La caja puede estar engranada con cero o un engranaje a la vez.
- La especificación debe mantener trazabilidad mediante identificadores únicos de requisito.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Los cinco engranajes se consideran las marchas válidas 1 a 5 para efectos de esta SRS.
- Puede existir un estado sin engranaje acoplado; no se le asigna una denominación adicional no presente en el caso.
- Los modos de funcionamiento concretos serán definidos por la configuración del simulador; esta SRS solo exige que el cambio entre modos válidos sea soportado.
- El subsistema mayor del vehículo proporcionará los eventos de entrada de los controles y consumirá la marcha/mode resultantes.

2.6 Evolución previsible del sistema

Futuras versiones podrían incorporar relaciones de transmisión reales, sincronización con RPM del motor, desgaste de embrague, transmisiones con diferente número de marchas, telemetría y ayudas de conducción. Estas mejoras quedan fuera de la versión 1.0.

3. Requisitos específicos

Los requisitos se numeran para facilitar identificación, seguimiento, trazabilidad y validación. Cada requisito incluye fuente y prioridad.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

- RIU-01. El sistema deberá aceptar la acción «+» del selector de marcha como solicitud de subir una marcha.
- RIU-02. El sistema deberá aceptar la acción «-» del selector de marcha como solicitud de bajar una marcha.
- RIU-03. El sistema deberá aceptar la acción del selector de modo para solicitar un cambio de modo.
- RIU-04. El sistema deberá aceptar la acción de la palanca con una marcha válida como solicitud de selección directa.
- RIU-05. El sistema deberá aceptar los eventos de pisar y soltar el pedal del embrague.

3.1.2 Interfaces de hardware

RIH-01. En la versión lógica del simulador no se exige hardware físico específico. Si se conecta volante, palanca o pedal físico, el software deberá recibir eventos equivalentes a las acciones definidas en RIU-01 a RIU-05.

3.1.3 Interfaces de software

- RIS-01. La unidad de control deberá exponer el modo de funcionamiento y la marcha actual al resto del simulador.
- RIS-02. El embrague deberá proporcionar a la unidad de control su estado activado/desactivado.
- RIS-03. La caja de cambios deberá permitir a la unidad de control solicitar acoplamiento y desacoplamiento de engranajes.

3.1.4 Interfaces de comunicación

RIC-01. No se requiere un protocolo de red externo para el subsistema. La comunicación entre componentes será interna al proceso del simulador mediante llamadas o eventos definidos por la arquitectura de software.

3.2 Requisitos funcionales

RF-01 - Subir marcha

Campo	Valor
Número de requisito	RF-01
Nombre	Subir marcha
Tipo	Requisito
Fuente	Caso de estudio: selector «+» y operación subir marcha()
Prioridad	Alta / Esencial

Cuando el usuario solicite subir marcha y la marcha actual sea menor que 5, la unidad de control deberá incrementar la marcha actual exactamente en una posición y coordinar el acoplamiento del engranaje correspondiente.

Criterio de aceptación: Partiendo de la marcha n ($1 \leq n < 5$), una solicitud válida finaliza en $n+1$ y queda como máximo un engranaje acoplado.

RF-02 - Bajar marcha

Campo	Valor
Número de requisito	RF-02
Nombre	Bajar marcha
Tipo	Requisito
Fuente	Caso de estudio: selector «-» y operación bajar marcha()
Prioridad	Alta / Esencial

Cuando el usuario solicite bajar marcha y la marcha actual sea mayor que 1, la unidad de control deberá disminuir la marcha actual exactamente en una posición y coordinar el acoplamiento del engranaje correspondiente.

Criterio de aceptación: Partiendo de n ($1 < n \leq 5$), una solicitud válida finaliza en $n-1$.

RF-03 - Seleccionar una marcha mediante palanca

Campo	Valor
Número de requisito	RF-03
Nombre	Seleccionar una marcha mediante palanca
Tipo	Requisito
Fuente	Diagrama: Palanca.cambiar(marcha)
Prioridad	Alta / Esencial

La unidad de control deberá aceptar una solicitud de cambio directo a una marcha válida entre 1 y 5 y actualizar la marcha actual al valor solicitado.

Criterio de aceptación: Una solicitud con valor 1..5 deja ese valor como marcha actual y su engranaje como único engranaje acoplado.

RF-04 - Validar límites de marcha

Campo	Valor
Número de requisito	RF-04
Nombre	Validar límites de marcha
Tipo	Requisito
Fuente	Diagrama: caja con 5 engranajes
Prioridad	Alta / Esencial

El sistema deberá rechazar cualquier intento de subir desde la marcha 5, bajar desde la marcha 1 o seleccionar un valor fuera del intervalo 1..5, manteniendo el último estado válido.

Criterio de aceptación: Después de una entrada inválida, la marcha y el engranaje acoplado no cambian.

RF-05 - Cambiar modo de funcionamiento

Campo	Valor
Número de requisito	RF-05
Nombre	Cambiar modo de funcionamiento
Tipo	Requisito
Fuente	Diagrama: Selector de modo.cambiar() y Unidad de control.cambiar modo()
Prioridad	Media / Deseado

Cuando el selector de modo solicite un cambio, la unidad de control deberá actualizar el modo de funcionamiento a otro modo válido definido por la configuración del simulador.

Criterio de aceptación: El modo resultante pertenece al conjunto de modos válidos configurados y es observable por el sistema.

RF-06 - Activar embrague al pisar el pedal

Campo	Valor
Número de requisito	RF-06
Nombre	Activar embrague al pisar el pedal
Tipo	Requisito
Fuente	Diagrama: Pedal.pisar() y Embrague.activar()
Prioridad	Alta / Esencial

Al recibir el evento de pedal pisado, el embrague deberá establecer su estado en activado.

Criterio de aceptación: Tras pisar el pedal, el estado informado por el embrague es activado.

RF-07 - Desactivar embrague al soltar el pedal

Campo	Valor
Número de requisito	RF-07
Nombre	Desactivar embrague al soltar el pedal
Tipo	Requisito
Fuente	Diagrama: Pedal.soltar() y Embrague.desactivar()
Prioridad	Alta / Esencial

Al recibir el evento de pedal soltado, el embrague deberá establecer su estado en desactivado.

Criterio de aceptación: Tras soltar el pedal, el estado informado por el embrague es desactivado.

RF-08 - Informar estado del embrague

Campo	Valor
Número de requisito	RF-08
Nombre	Informar estado del embrague
Tipo	Requisito
Fuente	Diagrama: Embrague.informar estado()
Prioridad	Media / Deseado

El embrague deberá informar a la unidad de control su estado actual cada vez que este sea consultado o cambie.

Criterio de aceptación: La información reportada coincide con el último estado activado/desactivado registrado.

RF-09 - Acoplar un único engranaje

Campo	Valor
Número de requisito	RF-09
Nombre	Acoplar un único engranaje
Tipo	Requisito
Fuente	Diagrama: Caja de cambios y asociación 0..1 con Engranaje
Prioridad	Alta / Esencial

Cuando se complete un cambio de marcha, la caja deberá acoplar el engranaje correspondiente a la marcha actual y garantizar que ningún otro engranaje permanezca acoplado.

Criterio de aceptación: El número de engranajes acoplados es exactamente 1 después de un cambio válido.

RF-10 - Desacoplar engranaje

Campo	Valor
Número de requisito	RF-10
Nombre	Desacoplar engranaje
Tipo	Requisito
Fuente	Diagrama: Caja de cambios.desacoplar() y Engranaje.desengranar()
Prioridad	Alta / Esencial

La caja de cambios deberá poder desacoplar el engranaje actualmente acoplado, dejando temporalmente cero engranajes acoplados cuando el flujo de cambio lo requiera.

Criterio de aceptación: Tras ejecutar desacoplar, no hay engranajes acoplados.

3.3 Requisitos no funcionales

RNF-01 - Tiempo de respuesta

Campo	Valor
Número de requisito	RNF-01
Nombre	Tiempo de respuesta
Tipo	Requisito
Fuente	Definido para verificación de la experiencia del simulador
Prioridad	Alta / Esencial

El 95% de las solicitudes de subir, bajar o seleccionar marcha deberá reflejar la nueva marcha actual en un tiempo igual o inferior a 100 ms en el entorno de prueba de referencia.

Criterio de aceptación: Medir al menos 100 operaciones; 95 o más deben cumplir ≤ 100 ms.

RNF-02 - Integridad del estado

Campo	Valor
Número de requisito	RNF-02
Nombre	Integridad del estado
Tipo	Requisito
Fuente	Derivado de las multiplicidades del diagrama de clases
Prioridad	Alta / Esencial

El sistema deberá mantener en todo momento la restricción de cero o un engranaje acoplado a la caja de cambios.

Criterio de aceptación: En una secuencia de 1.000 operaciones válidas e inválidas no se observa ningún estado con dos o más engranajes acoplados.

RNF-03 - Fiabilidad

Campo	Valor
Número de requisito	RNF-03
Nombre	Fiabilidad
Tipo	Requisito
Fuente	Necesidad de simulación consistente
Prioridad	Alta / Esencial

El subsistema deberá ejecutar 1.000 cambios de marcha válidos consecutivos sin pérdida de estado, excepción no controlada ni discrepancia entre marcha actual y engranaje acoplado.

Criterio de aceptación: 0 fallos críticos en la prueba de 1.000 cambios.

RNF-04 - Disponibilidad lógica

Campo	Valor
Número de requisito	RNF-04
Nombre	Disponibilidad lógica
Tipo	Requisito
Fuente	Necesidad de uso continuo durante la sesión
Prioridad	Media / Deseado

Mientras la sesión del simulador se encuentre activa, el subsistema deberá permanecer disponible para recibir entradas de transmisión durante al menos el 99,9% del tiempo de ejecución de la sesión de prueba.

Criterio de aceptación: Disponibilidad medida $\geq 99,9\%$ en una ejecución controlada de 60 minutos.

RNF-05 - Mantenibilidad

Campo	Valor
Número de requisito	RNF-05
Nombre	Mantenibilidad
Tipo	Requisito
Fuente	Buenas prácticas de diseño
Prioridad	Media / Deseado

Las responsabilidades de unidad de control, embrague, caja, engranaje y controles de usuario deberán mantenerse separadas de acuerdo con el modelo de clases, de forma que un cambio localizado no requiera modificar componentes no relacionados.

Criterio de aceptación: Una revisión de código confirma separación por componentes y ausencia de duplicación del estado principal.

RNF-06 - Portabilidad

Campo	Valor
Número de requisito	RNF-06
Nombre	Portabilidad
Tipo	Requisito
Fuente	Uso dentro de un simulador de videojuegos
Prioridad	Baja / Opcional

La lógica del subsistema no deberá depender de un dispositivo físico específico; las entradas deberán poder inyectarse mediante eventos de software.

Criterio de aceptación: Los casos funcionales pueden ejecutarse automáticamente sin volante, palanca ni pedal físico.

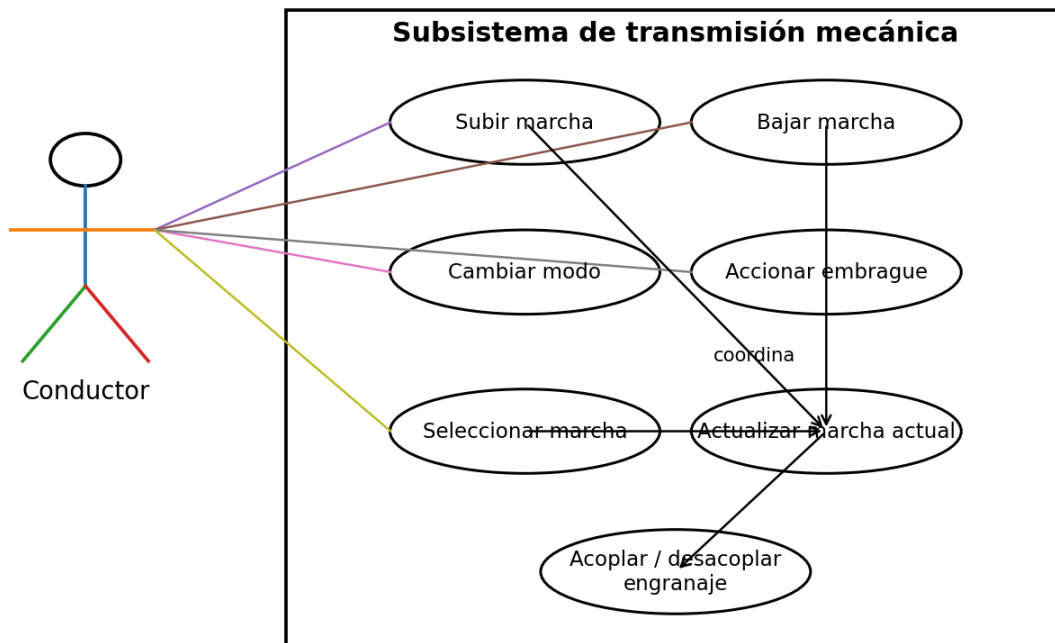
3.4 Otros requisitos

No se identifican requisitos legales, culturales o políticos específicos en el caso de estudio. Cualquier requisito de licenciamiento, propiedad intelectual o seguridad vehicular real queda fuera del alcance porque el producto descrito es un simulador de videojuego.

4. Apéndices

4.1 Diagrama UML de casos de uso

El siguiente diagrama resume las interacciones principales del conductor con el subsistema y las acciones internas asociadas al cambio de marcha.



4.2 Descripción resumida de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor	Precondición	Resultado esperado
CU-01	Subir marcha	Conductor	Marcha actual entre 1 y 4.	Marcha actual aumenta una posición.
CU-02	Bajar marcha	Conductor	Marcha actual entre 2 y 5.	Marcha actual disminuye una posición.
CU-03	Seleccionar marcha	Conductor	Valor solicitado entre 1 y 5.	Se acopla la marcha solicitada.
CU-04	Cambiar modo	Conductor	Existe más de un modo válido configurado.	La unidad de control actualiza el modo.
CU-05	Accionar embrague	Conductor	Subsistema activo.	Pisar activa; soltar desactiva.

4.3 Matriz de trazabilidad

Requisito	Caso de uso	Caso de prueba
RF-01	CU-01	TC-FUNC-01
RF-02	CU-02	TC-FUNC-02
RF-03, RF-04	CU-03	TC-FUNC-03
RF-05	CU-04	TC-FUNC-04
RF-06, RF-07, RF-08	CU-05	TC-FUNC-05
RF-09, RF-10	CU-01 / CU-02 / CU-03	TC-FUNC-01, TC-FUNC-02, TC-FUNC-03
RNF-01	N/A	TC-NF-01
RNF-02, RNF-03	N/A	TC-NF-02
RNF-04	N/A	TC-NF-03
RNF-06	N/A	TC-NF-04